

高校2年 数学 HS-MATH2-U01 式と証明

高校生向け 自習プリント 式と証明

いろいろな式 | 二項定理・整式の除法・恒等式・等式・不等式の証明

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

／30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中はできるだけ小さい自然数にすること。

- 1 $(2x + 1)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めなさい。

基礎・5点

解答

- 2 整式 $x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ を $x - 1$ で割ったときの商と余りを求めなさい。

基礎・5点

解答

- 3 等式 $\frac{3x+1}{(x+1)(x-1)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-1}$ が x についての恒等式となるように、定数 a, b の値を定めなさい。

標準・5点

解答

- 4 $a > 0, b > 0$ のとき、相加平均と相乗平均の関係として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア $\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{ab}$

イ $a + b \geq ab$

ウ $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (等号は $a = b$ のとき)

エ $\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$ が常に成り立つ

- 5 $x > 0$ のとき、 $x + \frac{9}{x}$ の最小値を求めなさい。

標準・5点

解答

- 6 a, b が実数のとき、不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ を証明し、等号が成り立つ条件を答えなさい。

標準・5点
